

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



ASIGNATURA

Métodos Numéricos

DOCENTE

Miranda Fernández, Josue Alfonso

TEMA

Examen Parcial- Ejercicio 2

ESTUDIANTES

Rojas Crisostomo Ronald Enrique 23190346

Lima, Ciudad Universitaria

2026

Parte 1:

1. Estimación por Lagrange con deg=2 (3 puntos)

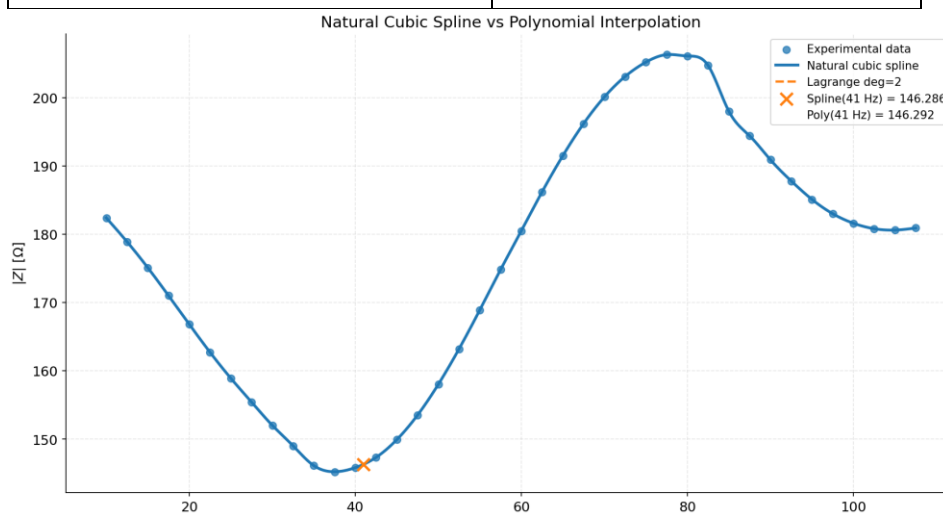
f(KHz)	V(V)
41.0	0.794600
73.0	0.343760

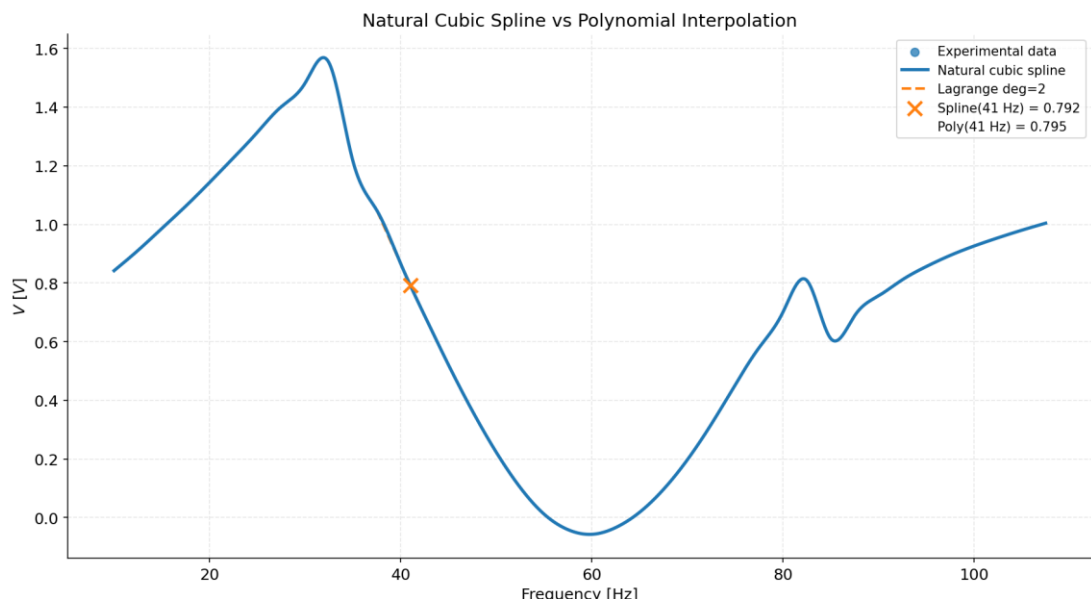
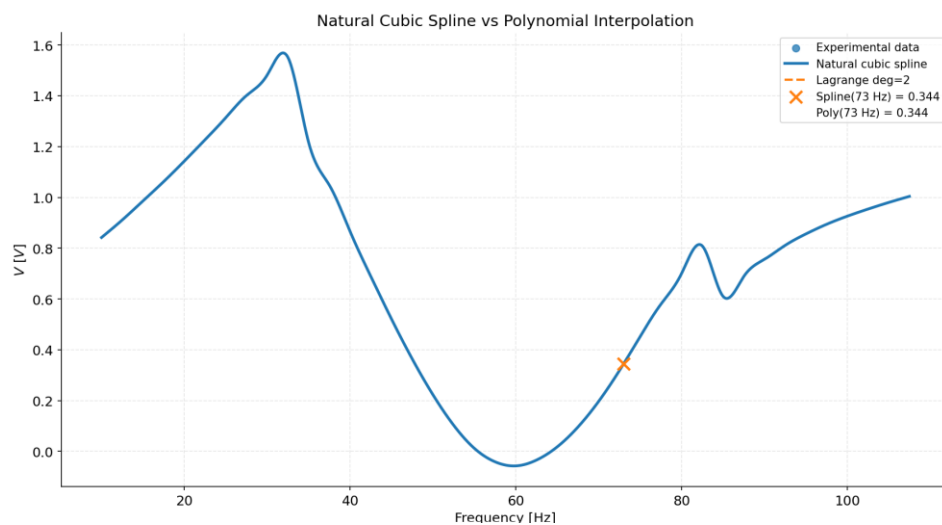
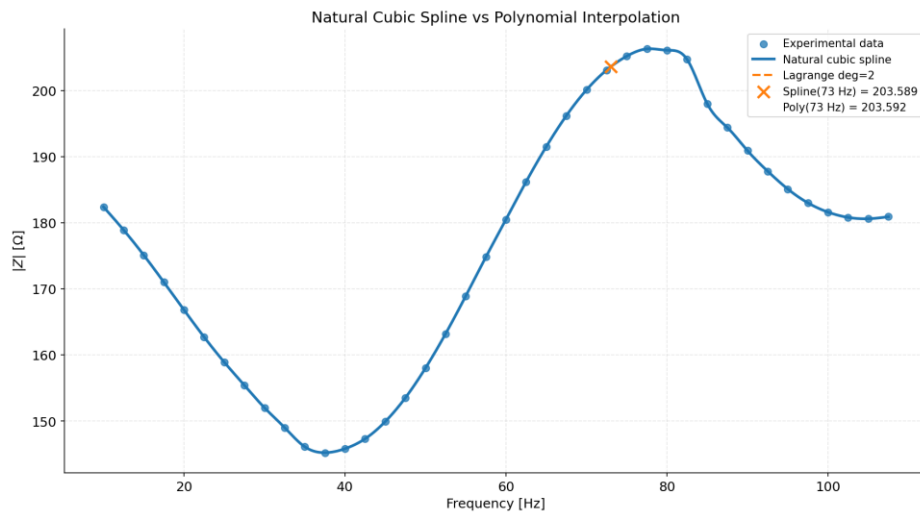
f(KHz)	Z(Ohm)
41.0	146.292000
73.0	203.592000

2. Estimación por Spline cúbico

f(KHz)	V(V)
41.0	0.792320
73.0	0.344157

f(KHz)	Z(Ohm)
41.0	146.285958
73.0	203.588820





3. Comparación de métodos

Ambos métodos producen resultados muy cercanos, lo que indica consistencia en las estimaciones. Sin embargo, el spline cúbico resulta más confiable para este tipo de

señales de ingeniería, ya que genera una curva suave y continua en todo el intervalo, preservando mejor el comportamiento físico del sistema.

La interpolación de Lagrange de grado 2 depende únicamente de tres puntos cercanos, por lo que puede ser más sensible a variaciones locales o ruido experimental

4. Ventaja del spline cúbico frente al polinomio global

El spline cúbico suele preferirse porque evita las oscilaciones excesivas que aparecen en polinomios globales de alto grado (fenómeno de Runge). Además, mantiene continuidad en la función y sus derivadas, proporcionando aproximaciones más estables, suaves y físicamente realistas para señales experimentales.

Parte 2:

1. Derivada Numéricas

a) Diferencia centrada de orden 2

f (KHz)	$\frac{dV}{df}$
40	-0.071800
70	0.044400
100	0.012000

b) Diferencia centrada de orden 4

(KHz)	$\frac{dV}{df}$
40	-0.072567
70	0.044733
100	0.011867

2. Diferencia progresiva de orden 2

(KHz)	$\frac{dV}{df}$
10	0.026400
40	-0.072600
70	0.045800
100	0.011600

3. Derivadas por Spline Cúbico

f (KHz)	$\frac{d Z }{df}$
10	0.026953085
40	-0.076861951
70	0.04465730035
100	0.01180519626

4. Interpretación física del signo y la magnitud de la derivada

El signo de la derivada indica la tendencia del voltaje respecto a la frecuencia. Una derivada negativa, como en 40KHz significa que el voltaje disminuye al aumentar la frecuencia; una derivada positiva, como en 70KHz y 100KHz, dice que el voltaje vuelve a incrementarse.

La magnitud representa la sensibilidad del sistema. Valores absolutos grandes implican cambios rápidos del voltaje y, por tanto, una mayor sensibilidad del front-end analógico ante variaciones de frecuencia.

5. Derivación del spline: comparación y comentario

La derivación obtenida mediante spline cúbico produce resultados más suaves y estables que las diferencias finitas, ya que utiliza toda la información de la curva y mantiene continuidad en las derivadas.

En cambio, las diferencias finitas dependen únicamente de puntos vecinos y son más sensibles al ruido experimental y a errores de medición. Por ello, la derivación del spline suele representar de manera más realista el comportamiento físico de señales biomédicas continuas.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

Se evidencia que en los puntos de muestra $V(f)$ no corta el eje X

A) Intervalos de cambio de signo

$[f_i, f_s]$	roots	Error Relativo Aprox
[55, 57.5]	55.4350671172142	5.376077623335433e-07%
[62.5, 65]	64.26646769046783	9.274610371067793e-07%

B) Enlaces con registros de iteraciones

<https://drive.google.com/drive/folders/1KELwn6QjblFN7vc18RbUgLf8WKSdxv-C?usp=sharing>

C) Las raíces obtenidas mediante spline son más suaves y refinadas debido a que el spline modela continuamente el comportamiento físico de la señal.

$[f_i, f_s]$	roots
[55, 57.5]	55.43506727588882
[62.5, 65]	64.26646730176118

Parte 4:

1. Banda de operación del sistema biomédico

El comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ permite identificar las frecuencias donde el sistema presenta mayor estabilidad y mejor adaptación de impedancias. Una región con variaciones suaves de voltaje y cambios moderados de impedancia indica una operación más estable y eficiente para la transmisión de señales biomédicas.

2. Impacto de la resolución instrumental

La resolución de los instrumentos afecta directamente la precisión de los datos experimentales. Errores pequeños en voltaje, frecuencia o impedancia pueden propagarse durante la interpolación, amplificarse en la derivación numérica y alterar la localización de raíces, especialmente en zonas cercanas a cruces por cero o cambios rápidos de señal.

3. Ventaja práctica de los splines cúbicos

Los splines cúbicos permiten obtener aproximaciones suaves y continuas sin generar oscilaciones excesivas. Esto produce resultados más estables y físicamente realistas que los polinomios globales de alto grado, especialmente en señales experimentales biomédicas.